

Министерство науки и высшего образования Российской
Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»»

УДК 539.1.074.3

ОТЧЁТ
О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
РАБОТЕ
КВАНТОВАЯ ТЕОРИЯ РАССЕЯНИЯ

Научный руководитель
(Инженер-исследователь) _____ Д.В. Попов
Студент группы Б24-105 _____ Г.А. Семенов

Москва 2026

Реферат

Отчет 21 с., 6 рис., 7 источн., 1 прил.

КВАНТОВАЯ МЕХАНИКА, РАССЕЯНИЕ ЧАСТИЦ, ВОЛНОВОЙ ПАКЕТ, ПОТЕНЦИАЛ ЮКАВЫ, УРАВНЕНИЕ ШРЁДИНГЕРА, ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ, МЕТОД КРАНКА-НИКОЛСОНА, SPLIT-OPERATOR, ПАРЦИАЛЬНЫЕ ВОЛНЫ, ФОРМФАКТОР.

Объектом исследования является процесс квантового рассеяния нерелятивистского волнового пакета на сферически симметричном потенциале Юкавы.

Цель работы – создание программы для численного решения прямой и обратной задач квантовой теории рассеяния (моделирование и анимация эволюции волновой функции и восстановление параметров потенциала по эффективному сечению).

Методы проведения работы: схема Кранка-Николсона (конечно-разностная схема), схема Split-Operator (расщепление оператора), быстрое преобразование Фурье (FFT), парциальные волны, численное интегрирование, анализ формфактора.

Результаты работы: реализовано моделирование на одномерной задаче туннелирования через прямоугольный барьер. Реализовано трехмерное моделирование рассеяния гауссова пакета на потенциале Юкавы с использованием поглощающих граничных условий. Выведено и решено дифференциальное уравнение для фаз парциального разложения. Проведено сопоставление результатов моделирования с аналитическим предсказанием в дальней зоне. Решена обратная задача: по эффективному сечению рассеяния в ближней зоне восстановлен радиус действия потенциала Юкавы.

Область применения результатов: разработанная программа может быть использована для моделирования процессов ядерного рассеяния и анализа структуры распределенных потенциалов.

Содержание

1	Введение	4
2	Теоретическая основа	5
3	Одномерный случай	5
3.1	Схема Кранка – Николсона	7
3.2	Расчёт отклонения нормы	7
4	Трёхмерный случай	9
4.1	Метод Split-Operator	9
4.1.1	Исходное уравнение	9
4.1.2	Формула Бейкера-Кэмпбелла-Хаусдорфа	10
4.2	Сравнение сложности алгоритмов	11
4.2.1	Схема Кранка-Николсона	11
4.2.2	Схема Split-operator	11
4.2.3	Потенциал Юкавы	11
4.2.4	Поглощающий слой	11
5	Парциальное разложение для 3D случая	15
5.1	Функция рассеяния	15
6	Формфактор	18
7	Заключение	20
8	Список литературы	21
9	Приложение А	21

1 Введение

Физика частиц описывает процессы на малых масштабах, недоступных прямому наблюдению. Немаловажным параметром является форма потенциала взаимодействия частиц. Если на макро-масштабах можно исследовать потенциал внесением и контролем пробных тел, то на масштабах сопоставимых с самими источниками потенциалов – частицами – такой метод нереализуем. Потому исследование ведется посредством наблюдения рассеяния частиц, по результатам которого имеется возможность восстановления формы потенциала посредством решения задачи формфактора.

Данная работа актуальна тем, что позволяет рассчитать и визуализировать рассеяние как в ближней, так и в дальней зоне, с чем не могут справиться аналитические методы, дающие результат только на асимптотическом удалении. Так же реализовано решение обратной задачи, позволяющее сопоставить измеренное сечение с каким-либо из известных потенциалов, тем самым приближая понимание структуры вещества.

Объектом исследования являются квантовое рассеяние на распределенном потенциале и математические методы решения уравнения Шрёдингера и задачи формфактора.

Целью работы выступает моделирование рассеяние волнового пакета на распределенном потенциале.

В ходе решения были поставлены и решены следующие задачи:

1. Провести 1D моделирование для выбора и отладки метода.
2. Перенести решение на 3 измерение на выбранный потенциал и сделать анимацию.
3. Решение задачи парциального разложения для сравнения предсказаний с результатами моделирования.
4. Решение обратной задачи из полученного распределения в конце моделирования.

2 Теоретическая основа

Все представленные уравнения записываются в естественной системе единиц ($\hbar = 1$, $c = 1$), а также для единичной массы, для удобства расчетов ($m = 1$).

Решаемое уравнение

Решение будет строиться для нестационарного уравнения Шрёдингера:

$$i\frac{\partial\psi}{\partial t} = \hat{H}\psi \quad (1)$$

Оно же, через оператор Гамильтона:

$$\hat{H} = -\frac{1}{2}\nabla^2 + V(\mathbf{r}) \quad (2)$$

Моделирование будем производить над гауссовым пакетом.

3 Одномерный случай

Для выбора подходящего метода решения и отладки алгоритма решим одномерную задачу. Рассеяние произведем на прямоугольном потенциале. На границах области $x = \pm L/2$ накладываем условие полного отражения $\psi = 0$, что эквивалентно бесконечно высоким стенкам потенциала. После дискретизации на сетке оператор $\hat{H}$ переходит в матрицу $H \in \mathbb{C}^{N \times N}$ (спектр такого оператора дискретен в силу конечности отрезка и граничных условий).

$$\frac{\partial\psi}{\partial t} = -iH\psi \quad (3)$$

Соответствующий потенциал задается следующим образом:

```
V = np.where(abs(x) < a, V0, 0.0)
```

В решении выбраны следующие значения параметров:

- $a = 2.0$ # ширина

- $V_0 = 3 \#$ высота

Для выбора метода решения проведем сравнительный анализ.

Таблица 1. Критерии оценки методов

Критерий	Смысл	Определение
Сохранение нормы	$\int \ \psi\ ^2 dx = 1$ на всех временах	унитарность либо $\varepsilon_N(t) = 1 - \int \ \psi(t)\ ^2 dx $
Точность	Аналитический расчет ошибки	$N \cdot (O(\Delta x^n) + O(\Delta t^n))$
Сложность	Время счёта и память	$O(N)$ и количество данных для хранения

Произведено сравнение следующих методов:

1. Схема Эйлера
2. Схема Кранка-Николсона
3. Схема Рунге-Кутта
4. Схема Split-Operator

Таблица 2. Сводная таблица методов

Метод	Норма	Сложность	Точность	Вердикт
Эйлер	Не сохраняется	$O(N)$	$O(\Delta t) + O(\Delta x^2)$	Не использовать
Кранк-Николсон	Сохраняется полностью	$O(N)$ (1D) / $O(N^7)$ (3D)	$O(\Delta t^2) + O(\Delta x^2)$	Предпочтительно для малых размерностей
Рунге-Кутта	Не сохраняется	$O(N)$	$O(\Delta t^4)$	Не использовать
Split-Operator + FFT	Сохраняется в пределах погрешности	$O(N \log N)$	$O(\Delta t^3)$	Менее точная альтернатива К-Н

Исходя из анализа для решения одномерной задачи была выбрана схема Кранка-Николсона.

3.1 Схема Кранка – Николсона

$$\frac{\psi_i^{n+1} - \psi_i^n}{\Delta t} = -iH \frac{\psi_i^{n+1} + \psi_i^n}{2} \quad (4)$$

После приведения:

$$\underbrace{\left(I + \frac{i\Delta t}{2}H\right)}_A \psi^{n+1} = \underbrace{\left(I - \frac{i\Delta t}{2}H\right)}_B \psi^n \quad (5)$$

Заметим, что для одномерного случая матрица H может быть представлена трёхдиагональной:

$$\hat{H} = -\frac{1}{2} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + V(x) \quad (6)$$

После применения трёхточечной аппроксимации:

$$\left. \frac{\partial^2}{\partial x^2} \right|_{x_i} \approx \frac{\psi_{i-1} - 2\psi_i + \psi_{i+1}}{\Delta x^2} \quad (7)$$

А потому решается методом прогонки за $\mathcal{O}(n)$.

3.2 Расчёт отклонения нормы

Норма волновой функции:

$$\|\psi\|^2 = \int |\psi(x)|^2 dx \approx \sum_i |\psi_i|^2 \Delta x \quad (8)$$

Погрешность:

$$\varepsilon \sim \mathcal{O}(\Delta t^2) + \mathcal{O}(\Delta x^2) \sim 10^{-4} \quad (9)$$

где $\Delta x = 0.02$, $\Delta t = 4 \cdot 10^{-5}$.

Ожидаемая ошибка составляет $\sim T \Delta x^2$.

Относительное отклонение нормы за время симуляции:

$$\varepsilon = \frac{|\|\psi(T)\|^2 - \|\psi(0)\|^2|}{\|\psi(0)\|^2} \quad (10)$$

Было проведено моделирование на области с параметрами:

- $\text{length} = 40.0$ # длина системы
- $N = 2000$ # дискретизация
- $T = 20$

для пакета с параметрами:

- $m = 1.0$ # масса
- $\text{sigma} = 1.0$ # ширина
- $x_0 = -10.0$ # положение
- $k_0 = 2.0$ # импульс

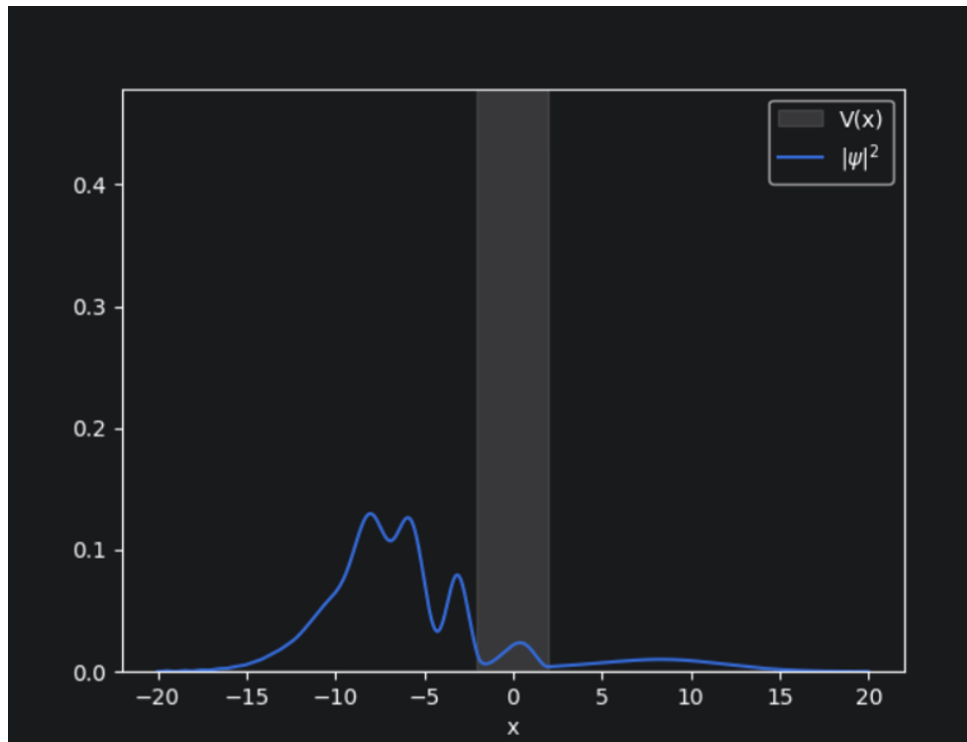


Рис. 1: Результат моделирования для момента времени после туннелирования.

Вывод

1. **Метод.** Реализована схема Кранка-Николсона для нестационарного уравнения Шрёдингера на сетке $N = 2000$, $L = 40$. Граничные условия $\psi = 0$, потенциал - барьер ($V_0 = 3$, $a = 2$).

2. **Туннелирование.** Волновой пакет ($k_0 = 2$) рассеивается на барьере. Большая часть отражается (наблюдается интерференция падающей и отражённой волны), часть туннелирует. Внутри барьера - экспоненциальное затухание, справа - прошедшая часть. После отражения от стенок расчётной области возникает вторичная интерференция, не влияющая на основные результаты.
3. **Квазистационарное состояние.** После туннелирования внутри барьера остаётся затухающая стоячая волна. Амплитуда медленно вытекает через обе границы барьера, форма стремится к симметричной.
4. **Сохранение нормы.** Ошибка за время моделирования составляет $3.7 \cdot 10^{-3}$, что согласуется с ожидаемой $T \cdot \Delta x^2 \sim 8.0 \cdot 10^{-3}$ при $T = 20$.
5. **Итог.** Расхождений с теорией не наблюдается.

4 Трёхмерный случай

Исходя из анализа для решения одномерной задачи была выбрана схема Split-Operator, т.к. имеющаяся мощность не позволяет реализовать решение схемой Кранка-Николсона.

4.1 Метод Split-Operator

Сначала укажем, что метод Кранка-Николсон для трех измерений будет слишком затратным, т.к. матрицу не удастся привести к трехдиагональной. Потому воспользуемся другим.

Суть метода Split-Operator заключается в разложении экспоненты от некоммутирующих операторов в ряд Тейлора.

4.1.1 Исходное уравнение

$$i \frac{\partial \psi}{\partial t} = \hat{H} \psi = (\hat{T} + \hat{V}) \psi \quad (11)$$

где:

- $\hat{T} = -\frac{1}{2}\nabla^2$ - оператор кинетической энергии,
- $\hat{V} = V(r)$ - оператор потенциала.

Тогда формальное решение задачи имеет вид:

$$\psi = e^{-i\hat{H}t}\psi_0 \Leftrightarrow \psi(t + \Delta t) = e^{-i\hat{H}\Delta t}\psi(t) \quad (12)$$

Представляя подставляя операторы имеем:

$$e^{-i\hat{H}\Delta t} = e^{-i\hat{V}\Delta t/2} \cdot e^{-i\hat{T}\Delta t} \cdot e^{-i\hat{V}\Delta t/2} = e^A \cdot e^B \cdot e^A \quad (13)$$

4.1.2 Формула Бейкера-Кэмпбелла-Хаусдорфа

$$e^X e^Y = e^Z \quad (14)$$

$$Z = X + Y + \frac{1}{2}[X, Y] + \frac{1}{12}[X, [X, Y]] + \frac{1}{12}[Y, [Y, X]] + \mathcal{O}(\Delta t^4) \quad (15)$$

Применительно к нашему уравнению, раскладывая до 2-го порядка включительно:

$$e^B e^A = e^{C_1}, \quad e^A e^{C_1} = e^{C_2} \quad (16)$$

$$C_1 = B + A + \frac{1}{2}[B, A] \quad (17)$$

$$C_2 = A + C_1 + \frac{1}{2}[A, C_1] \quad (18)$$

Сразу группируя порядки:

$$C_2 = (2A + B) + \left(\frac{1}{2}[B, A] + \frac{1}{2}[A, B + A] \right) = 2A + B \quad (19)$$

Итоговое уравнение принимает вид:

$$\psi(t + \Delta t) = e^{-i\hat{V}\Delta t/2} e^{-i\hat{T}\Delta t} e^{-i\hat{V}\Delta t/2} \psi(t) + \mathcal{O}(\Delta t^3) \quad (20)$$

Общая ошибка симуляции:

$$\sim \frac{T}{\Delta t} \Delta t^3 = T \Delta t^2 \quad (21)$$

4.2 Сравнение сложности алгоритмов

4.2.1 Схема Кранка-Николсона

3D сетка N^3 точек. Каждая граничит с 6-ю. В матрице хранятся как (i, jN, kN^2) . Дальний сосед (по z) отстоит на $b = \pm N^2$. Матрица гамильтониана имеет размер $M \times M$, где $M = N^3$.

LU-разложение обеспечивающее решение системы выполняется за сложность $M \cdot \frac{b}{2} \cdot \frac{b}{2} \sim \mathcal{O}(N^7)$.

4.2.2 Схема Split-operator

- Потенциал решается за линейную сложность от всех точек, подстановкой $\sim \mathcal{O}(N^3)$.
- Кинетическая энергия в импульсном представлении представляет из себя диагональный оператор $\hat{T} \rightarrow k^2/2$, а потому СЛАУ может быть решена с помощью быстрых преобразований Фурье $\sim \mathcal{O}(N^3 \log N)$.

Моделирование производится на следующем потенциале:

4.2.3 Потенциал Юкавы

$$V_{\text{yk}}(r) = \frac{e^{-r/R}}{r + \varepsilon} \quad (22)$$

где:

- R - характерный размер потенциала
- $\varepsilon = 0.5 \Delta x$ (предотвращает сингулярность при $r \rightarrow 0$)

При $R \rightarrow \infty$ переходит в кулоновский $1/r$.

4.2.4 Поглощающий слой

На границе введен потенциал $-iW(r)$:

$$W(r) = \begin{cases} 0, & r \leq R_{\max} - w, \\ W_0 \cdot \sin^2 \left(\frac{\pi}{2} \cdot \frac{r - (R_{\max} - w)}{w} \right), & r > R_{\max} - w, \end{cases} \quad (23)$$

где:

- $R_{\max} = L/2$ - граница области
- w - ширина слоя
- W_0 - интенсивность

$\sin^2$ выбран для гладкости второй производной (минимизация отражения), мнимость для экспоненциального затухания.

Итоговый потенциал

$$V(r) = V_{\text{yk}}(r) - i W(r) \quad (24)$$

Выбор границ обусловлен следующими факторами:

1. **Поглотитель.** Требуется для имитации открытости системы. Проявляется в положительной мнимой части.
2. **Периодичность.** Требуется вследствие применения быстрого преобразования Фурье. Иначе наблюдаются численные артефакты в виде неточности на границах и переход колебаний с верхней границы на нижнюю (явление Гиббса). Проявлено функцией синуса.
3. **Гладкость второй производной.** Требуется вследствие наличия отражения при других условиях. Проявлено в виде квадрата синуса, т.к. производится склейка почти нулевого потенциала и поглотителя.

В силу поглощения необходим отдельный контроль за сохранением нормы.

Произведем расчет ошибки моделирования по величине нормы. Т.к. на границах поглощающий слой, норма системы убывает. Учтем это с

помощью уравнения непрерывности для нашего уравнения Шрёдингера $i\psi_t = \hat{H}\psi + V\psi - iW\psi$. Изменение плотности вероятности:

$$\frac{\partial|\psi|^2}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{J} = -2W|\psi|^2 \quad (25)$$

где $\mathbf{J} = \text{Im}(\psi^* \nabla \psi)$ - плотность потока вероятности (унитарная вещественная часть нормы не меняет).

Интегрируя по области:

$$\int_G \frac{\partial|\psi|^2}{\partial t} d^3r + \int_G \nabla \cdot \mathbf{J} d^3r = -2 \int_G W|\psi|^2 d^3r \quad (26)$$

$$\frac{d}{dt} \|\psi\|^2 + \oint_{\partial G} \mathbf{J} \cdot d\mathbf{S} = -2 \int_G W|\psi|^2 d^3r \quad (27)$$

Считаем что поток через границу области нулевой. Второе слагаемое уходит:

$$\frac{d}{dt} \|\psi\|^2 = -2 \int_G W|\psi|^2 d^3r \quad (28)$$

Тогда через время T должно выполняться:

$$\|\psi(0)\|^2 = \|\psi(T)\|^2 + 2 \int_0^T \int_G W|\psi|^2 d^3r dt \quad (29)$$

По теореме о среднем на каждом шаге:

$$\Delta A = 2\Delta t \sum W|\psi|^2 \Delta x \Delta y \Delta z \quad (30)$$

$$A = \sum \Delta A \quad (31)$$

Относительная ошибка моделирования:

$$\varepsilon = \frac{|\|\psi(T)\|^2 + A - \|\psi(0)\|^2|}{\|\psi(0)\|^2} \quad (32)$$

Было проведено моделирование на области с параметрами:

- $L = 100.0 \#$ длина системы
- $N = 144 \#$ дискретизация
- $T = 30 \#$ общее время симуляции

- $dx = L/N$
- $dt = 0.01$

для пакета с параметрами:

- $m = 1.0$ # масса
- $x_0, k_0, b = -25.0, 2.0, 0.0$ # положение, импульс, прицельный параметр
- $\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z = 3.0, 3.0, 3.0$

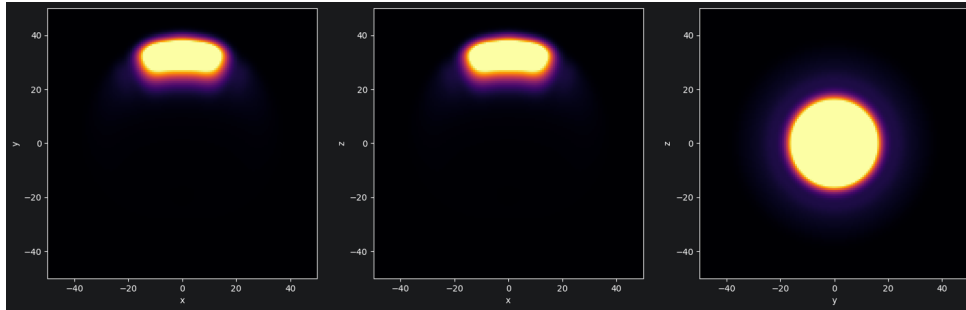


Рис. 2: Результат моделирования в трех проекциях для конечного момента времени.

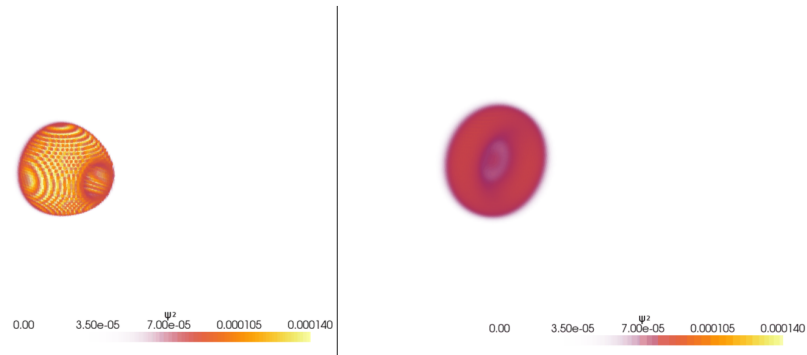


Рис. 3: Результат моделирования в 3D.

Вывод

1. **Метод.** Реализована схема Split-Operator для нестационарного уравнения Шрёдингера в 3D на сетке $N = 144$, $L = 100$. Граничные условия $-iW(r)$, для имитации открытой системы.

2. **Рассеяние.** Волновой пакет ($k_0 = 3$, $\sigma_{x,y} = 3$, $\sigma_z = 1$, $b = 5$) рассеивается на потенциале Юкавы $V(r) = 5e^{-r/20}/r$. Пакет подходит к центру, облетает потенциал с прицельным параметром. Формируется расходящаяся волна.
3. **Анимация.** Построено три проекции (XY, XZ, YZ), 1D срезы вдоль осей XY, а так же 3D объемный вид.
4. **Сохранение нормы.** Выполнен расчет нормы с поглотителем. Относительная ошибка составила $\varepsilon \approx 1.1 \cdot 10^{-3}$, что согласуется с ожидаемой $T \cdot \Delta t^2 \sim 3.0 \cdot 10^{-3}$ при $T = 30$.
5. **Итог.** Расхождений с теорией не наблюдается.

5 Парциальное разложение для 3D случая

Работаем со стационарным уравнением Шрёдингера в сферически симметричном представлении:

$$-\nabla^2 \psi + V(r)\psi = k^2 \psi \quad (33)$$

Подставляем волновую функцию в форме Лежандра $\psi(r, \theta, \phi) = \frac{\chi_l(r)}{r} P_l(\cos \theta)$, что сводит к одномерному уравнению:

$$\frac{d^2 \chi_l(r)}{dr^2} + \left[k_0^2 - V(r) - \frac{l(l+1)}{r^2} \right] \chi_l(r) = 0 \quad (34)$$

Граничные условия

$$\chi_l(0) = 0 \quad \chi_l(r) \xrightarrow{r \rightarrow \infty} A_l \sin \left(kr - \frac{l\pi}{2} + \delta_l \right) \quad (35)$$

где A_l - нормировочный член, δ_l - сдвиг по фазе.

5.1 Функция рассеяния

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{1}{k_0^2} \left| \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1) e^{i\delta_l} \sin \delta_l P_l(\cos \theta) \right|^2 \quad (36)$$

Требуется решить обыкновенное дифференциальное уравнение второго порядка с переменными коэффициентами. Т.к. аналитически оно не решается, расчет произведен численно.

Отметим, что классические методы решения, а именно, алгоритм Нунмера и схема Рунге-Кутты в силу численного переполнения по ходу решения выполнить не удалось. Также не удалось решить задачу сведением заменой $\frac{\chi'}{\chi}$ к уравнению Риккати.

Потому, выведем дифференциальное уравнение для нахождения самой фазы. Уравнение для парциальной волны имеет следующий вид:

$$R_l(r) = A_l[\cos \delta_l \cdot j_l(kr) - \sin \delta_l \cdot n_l(kr)] \quad (37)$$

где $j_l(kr)$ и $n_l(kr)$ - сферические функции Бесселя и Неймана соответственно, являющиеся решениями свободного уравнения (без потенциала), $R_l = \chi_l/r$.

Рассматривая производные:

$$\chi'_l = A_l[\cos \delta_l \cdot u'_l - \sin \delta_l v'_l - \delta'_l(\sin \delta_l u_l + \cos \delta_l v_l)] + A'_l[\cos \delta_l u_l - \sin \delta_l v_l] \quad (38)$$

где $u_l = j_l(kr)$, $v_l = n_l(kr)$.

В силу того, что две функции n и j увеличивают количество степеней свободы, требуется наложить дополнительное ограничение. Так как оно может быть любым, выберем удобное для расчета:

$$A'_l[\cos \delta_l u_l - \sin \delta_l v_l] - A_l \delta'_l(\sin \delta_l u_l + \cos \delta_l v_l) = 0 \quad (39)$$

Тогда вторая производная принимает вид:

$$\chi''_l = A'_l(\cos \delta_l \cdot u'_l - \sin \delta_l v'_l) + A_l[-\delta'_l(\sin \delta_l \cdot u'_l - \sin \delta_l v'_l) + \cos \delta_l u''_l - \sin \delta_l v''_l] \quad (40)$$

Решая систему после подстановки в уравнение Шрёдингера с центробежным членом методом Крамера относительно $A_l \delta'_l$ и вычисляя Вронскиан полученный в знаменателе, получаем:

$$A_l \delta'_l = \frac{-U A_l[\cos \delta_l u_l - \sin \delta_l v_l]^2}{u_l v'_l - u'_l v_l} = \frac{-U A_l[\cos \delta_l u_l - \sin \delta_l v_l]^2}{k} \quad (41)$$

После перехода к асимптотике:

$$\frac{d\delta_l}{dr} = -\frac{U}{k} \sin^2 \left(kr - \frac{\pi l}{2} + \delta_l \right) \quad (42)$$

Полученное дифференциальное уравнение первого порядка решается схемой Рунге-Кутты.

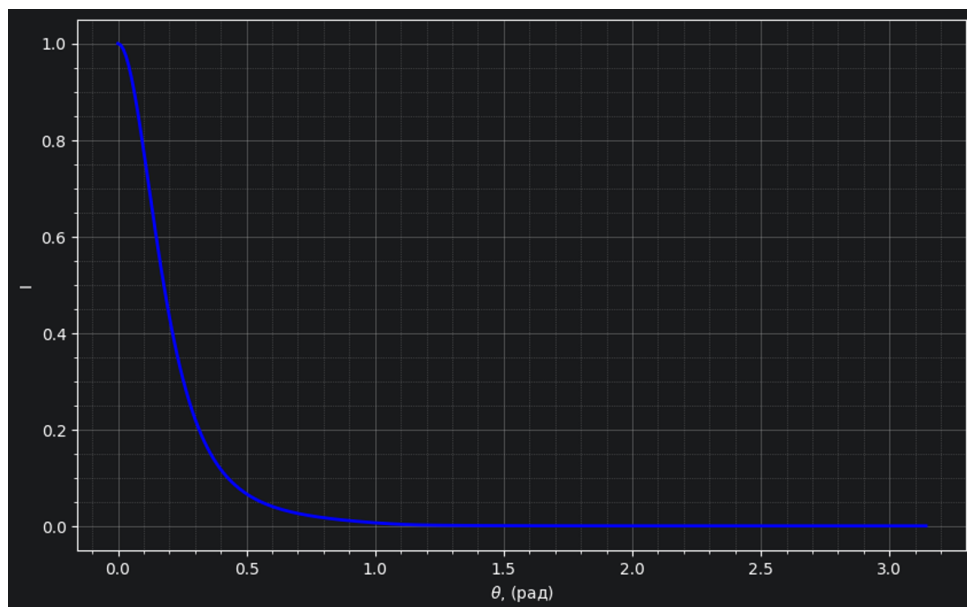


Рис. 4: Рассеяние, полученное частичным разложением.

Для сопоставления с моделированием возьмем кадр до момента достижения пакетом поглотителя.

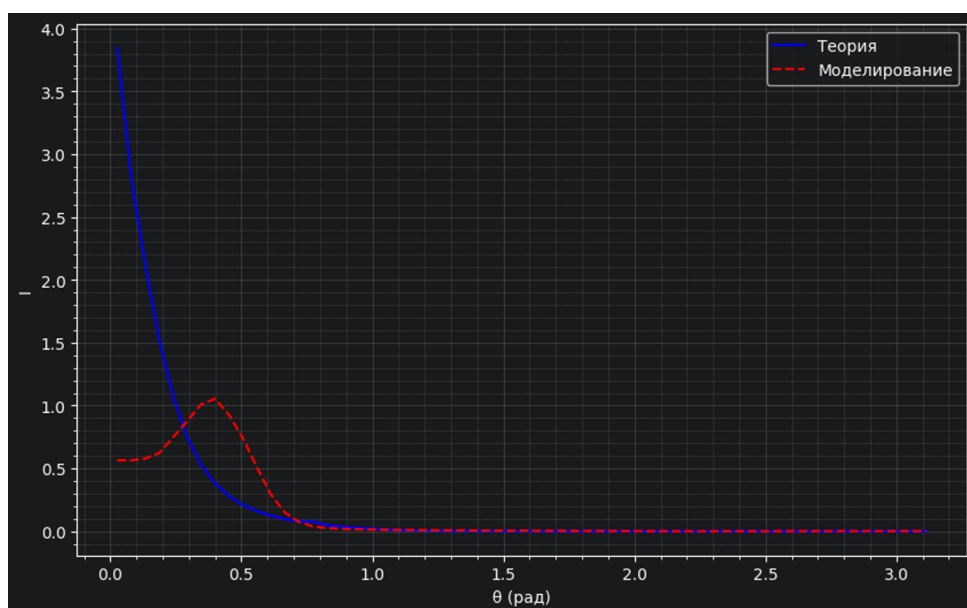


Рис. 5: Сопоставление рассеяния, полученного частичным разложением и моделированием.

Как видно из представленных графиков, моделирование приближается к форме асимптотического разложения. Расхождение области малых значений углов вызвано тем, что численный расчет выполнен для ближней зоны, а следовательно, как видно из полученной анимации полета пакета, амплитуда не успела распределиться в соответствии с требованием оптической теоремы и парциальным разложением.

Вывод

1. **Уравнения.** Выведено дифференциальное уравнение для фазы парциального разложения и решено с помощью схемы Рунге-Кутты.
2. **Сопоставление.** Построен график рассеяния аналитического решения и сопоставлен с графиком рассеяния симуляции. Наблюдаются расхождения в ближней зоне, которые вызваны короткой базой симуляции.
3. **Итог.** Существенных расхождений с теорией не наблюдается.

6 Формфактор

Имеется распределенный потенциал Юкавы:

$$V_{\text{ЮК}}(r) = \frac{e^{-r/R}}{r}. \quad (43)$$

Его Фурье-образ (амплитуда рассеяния) вычисляется как:

$$F(q) = \int_{\mathbb{R}^3} \frac{e^{-r/R}}{r} e^{-i\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}} d^3r \quad (44)$$

Интегрирование по углам дает:

$$F(q) = \left(\frac{4\pi}{q}\right) \int_0^\infty e^{-r/R} \sin(qr) dr \quad (45)$$

Вычисляя интеграл, получаем:

$$F(q) = \frac{4\pi}{q^2 + R^{-2}} \quad (46)$$

Дифференциальное сечение рассеяния пропорционально квадрату модуля амплитуды:

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} \sim |F(q)|^2 = \frac{(4\pi)^2}{(q^2 + R^{-2})^2} \quad (47)$$

Исходя из графика рассеяния, ввиду учета близости зоны симуляции, производить восстановление формы потенциала будем по значениям, удовлетворяющим характеру аналитического решения (> 0.15 рад).

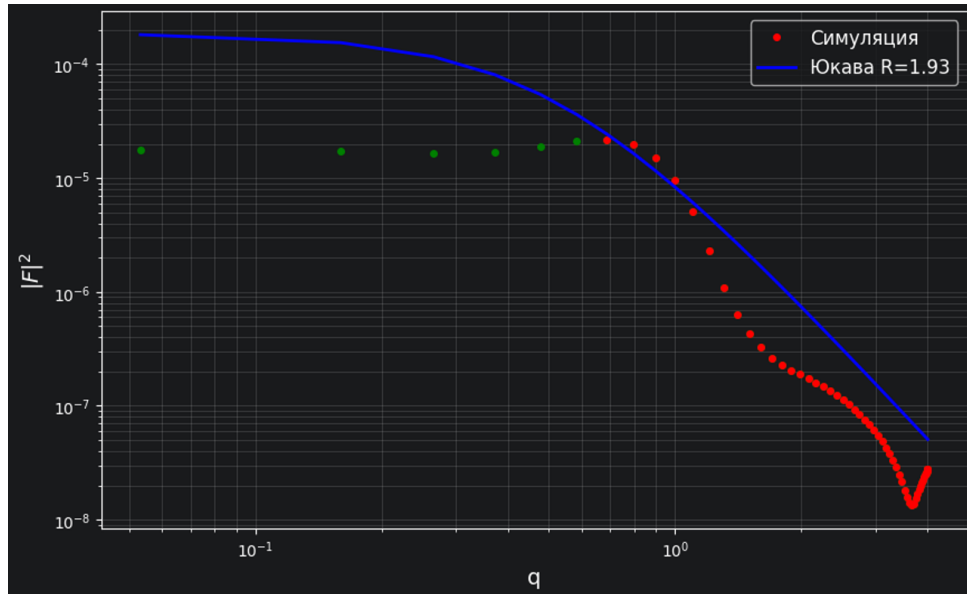


Рис. 6: Определение радиуса потенциала Юкавы.

Вывод

1. **Уравнения.** Выведено уравнение формфактора для потенциала Юкавы.
2. **Сопоставление.** Аппроксимирована зависимость и построен график для формфактора потенциала Юкавы на пригодной для фитирования области ($\theta > 0.15$ рад, $q > 0.6$).
3. **Значения.** Получено значение для радиуса потенциала Юкавы 1.93 (заложенное 2.00).
4. **Итог.** Расхождения с заложенными параметрами практически отсутствуют.

7 Заключение

В ходе выполнения научно-исследовательской работы было успешно реализовано выполнение всех поставленных задач.

Во-первых, выполнено численное решение для рассеяния гауссова пакета на прямоугольном потенциале в одномерном случае. Наблюдалось квантовое туннелирование. Внутри барьера - экспоненциальное затухание. Также после туннелирования внутри барьера наблюдается затухающая стоячая волна. Амплитуда медленно вытекает через обе границы барьера, форма стремится к симметричной.

Во-вторых, выполнено численное решение для рассеяния гауссова пакета на потенциале Юкавы в трёхмерном случае. Динамика корректно воспроизводит упругое рассеяние и дифракцию. При сильном потенциале наблюдается рассеяние описываемое законами геометрической оптики. При слабом потенциале интерференционный пик начинает устремление к нулевой координате по полярному углу, но в силу ограниченности области моделирования достаточно сместиться пик не успевает.

В-третьих, решена задача парциального разложения по полярному углу. Выведено дифференциальное уравнение для определения фазы центробежного смещения. Построен график зависимости амплитуды рассеянной волны от угла. Сопоставление с численным моделированием не дает существенных отклонений.

В-четвертых, решена обратная задача по определению формфактора для имеющегося распределения. Распределение взято из последних кадров симуляции. Полученное значение радиуса потенциала Юкавы практически полностью совпадает с заданным.

С точки зрения физики элементарных частиц, характерный радиус Юкавского потенциала описывает расстояние, на котором проявляется ядерное взаимодействие. А следовательно, величина равная $\hbar/R$ соответствует, из соотношения неопределенности, величине импульса, необходимому для фиксации объектов таких размеров.

Обращаясь к истории, Юкава в 1935 году выдвинул предположение, что ядерные силы имеют радиус порядка 10^{-15} м ($\hbar c/R = 200$ МэВ – соответствует массе такой частицы). В 1947 году открыли пион с массой

порядка 140 МэВ.

Также, рассматривая вопрос формфактора, исходя из его вычисления через Фурье-образ для распределения вещества, он факторизует эффективное сечение рассеяния, а значит, восстанавливая потенциал мы имеем возможность различения точечных источников. В настоящей работе точечные источники отсутствуют, но, обращаясь снова к истории, в 1960х на протонах было произведено рассеяние быстрых электронов, которое показало выход формфактора на константу, что стало свидетельством наличия точечных источников (кварков) внутри протона.

8 Список литературы

1. Л. Шифф. «Квантовая механика».
2. Ландау-Лифшиц. 3 том. «Квантовая механика. Нерелятивистская теория».
3. Crank, J.; Nicolson, P. (1947). A practical method for numerical evaluation of solutions of partial differential equations of the heat conduction type. *Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society*. 43 (1): 50–67.
4. N. Jacobson. Enveloping Algebras of Semi-Simple Lie Algebras // Nathan Jacobson Collected Mathematical Papers. — Boston, MA: Birkhäuser Boston, 1989. — С. 77–86.
5. Madelung, E. (1926). «Eine anschauliche Deutung der Gleichung von Schrödinger».
6. Morten Hjorth-Jensen «Computational physics».
7. К. Коэн-Тануджи, Б. Диу, Ф. Лалозэ «Квантовая Механика» 1-2 том.

9 Приложение А

Листинг программного кода и анимации. Ссылка на репозиторий Github:
<https://github.com/GrSemenov/schrodinger-scattering.git>